

GBC074 - Sistemas Distribuídos

Profa. Fernanda Maria / FACOM - UFU

Material disponibilizado pelo Prof. Leandro Aparecido Villas

Tipos de Sistemas Distribuídos

- Sistemas de computação distribuídos
 - Computação em cluster
 - Computação em grade
 - Computação em nuvem
- Sistemas distribuídos pervasivos
 - Redes de Sensores sem Fio
 - Redes Veiculares
 - ...

Cluster



Sistema de processamento

Coleção de computadores

Interconectados

Trabalham em conjunto

Processar uma tarefa



Cluster - História

1960: Ideia inicial da IBM como uma forma de interligar grandes mainframes

1980: Três tendências convergiram

- Microprocessadores de alta performance
- Redes de alta velocidade
- Ferramentas padronizadas para computação distribuída de alto desempenho

1993: Iniciou o esboço de um sistema de processamento distribuído como uma medida de combate aos custos dos supercomputadores

1994: Primeiro cluster – Projeto [Beowulf](#)

..... A máquina foi um sucesso instantâneo e a ideia rapidamente se espalhou

Tipos de clusters

- **Cluster de Alto Desempenho**

- São direcionados a aplicações bastante exigentes no que diz respeito ao processamento.

- **Cluster de Alta Disponibilidade**

- Consegue permanecer ativo por um longo período de tempo e em plena condição de uso. Consegue detectar erros se protegendo de possíveis falhas

- **Cluster de balanceamento de carga**

- Controla a distribuição equilibrada do processamento. As tarefas de processamento são distribuídas o mais uniformemente possível entre os nós

Clusters



Clusters

Vantagens

Relação custo-benefício: pode-se obter resultados tão bons quanto ou até superiores que um servidor sofisticado a partir de máquinas mais simples e mais baratas.

A configuração de um cluster não costuma ser trivial, mas fazer um supercomputador funcionar poder ser muito mais trabalhoso e exigir pessoal especializado.

É possível aumentar a capacidade de um cluster com a adição de nós ou remover máquinas para reparos sem interromper a aplicação.

Relativa facilidade de customização para o perfeito atendimento da aplicação.

Há opções de softwares para cluster disponíveis livremente, o que facilita o uso de uma solução do tipo em universidades

Clusters

Desvantagens

A facilidade de expansão do cluster pode ser uma "faca de dois gumes": a quantidade de máquinas pode aumentar tanto que a manutenção se torna mais trabalhosa, o espaço físico pode ficar impróprio, etc

A tecnologia de comunicação utilizada pode não oferecer a velocidade de transferência de dados ou o tempo de resposta necessário, dependendo da aplicação

Cluster tem como base uma rede local, logo, não se pode acrescentar máquinas que estejam muito distantes geograficamente

Tipos de Sistemas Distribuídos

- Sistemas de computação distribuídos
 - Computação em cluster 
 - Computação em grade
 - Computação em nuvem
 -
- Sistemas distribuídos pervasivos
 - Redes de Sensores sem Fio
 - Redes Veiculares
 - ...

Computação em Grade

Alta taxa de processamento

Divide as tarefas entre diversas máquinas

Rede local ou rede de longa distância

Formam uma máquina virtual



Aplicações de grades

Computação intensiva em dados

- Foco em sintetizar nova informação a partir de dados mantidos em repositórios, BDs e bibliotecas digitais geograficamente distribuídos

Computação sob demanda

- Uso de grid para satisfazer, no curto prazo, demandas de recursos que não podem ser satisfeitas localmente de forma barata

Computação colaborativa

- Foco em grids que incluem formas intensivas de interação humano-humano

Computação em grade

Aspectos

Heterogeneidade

Escalabilidade

Múltiplos Domínios Administrativos

Controle Distribuído

Dinamicidade e Adaptabilidade

Computação em grade

Aspectos

Heterogeneidade

Envolve uma multiplicidade de recursos que são heterogêneos e envolvem uma grande variedade de tecnologias

Escalabilidade

Múltiplos Domínios Administrativos

Controle Distribuído

Dinamicidade e Adaptabilidade

Computação em grade

Aspectos

Heterogeneidade

Escalabilidade

Deve crescer de algumas dezenas de recursos para milhões de recursos sem perda de desempenho. Mas devido a alta dispersão geográfica, as aplicações de uma grade devem ser projetadas levando-se em consideração problemas com a latência e a largura de banda para a transmissão de dados

Múltiplos Domínios Administrativos

Controle Distribuído

Dinamicidade e Adaptabilidade

Computação em grade

Aspectos

Heterogeneidade

Escalabilidade

Múltiplos Domínios Administrativos

Os recursos de uma grade estão distribuídos geograficamente em múltiplos domínios administrativos, onde cada organização possui suas próprias restrições e regras de uso dos recursos, que devem ser respeitadas

Controle Distribuído

Dinamicidade e Adaptabilidade

Computação em grade

Aspectos

Heterogeneidade

Escalabilidade

Múltiplos Domínios Administrativos

Controle Distribuído

Não existe um gerenciador centralizado que possui uma visão global do sistema. Então cada componente da grade deve ser autônomo

Dinamicidade e Adaptabilidade

Computação em grade

Aspectos

Heterogeneidade

Escalabilidade

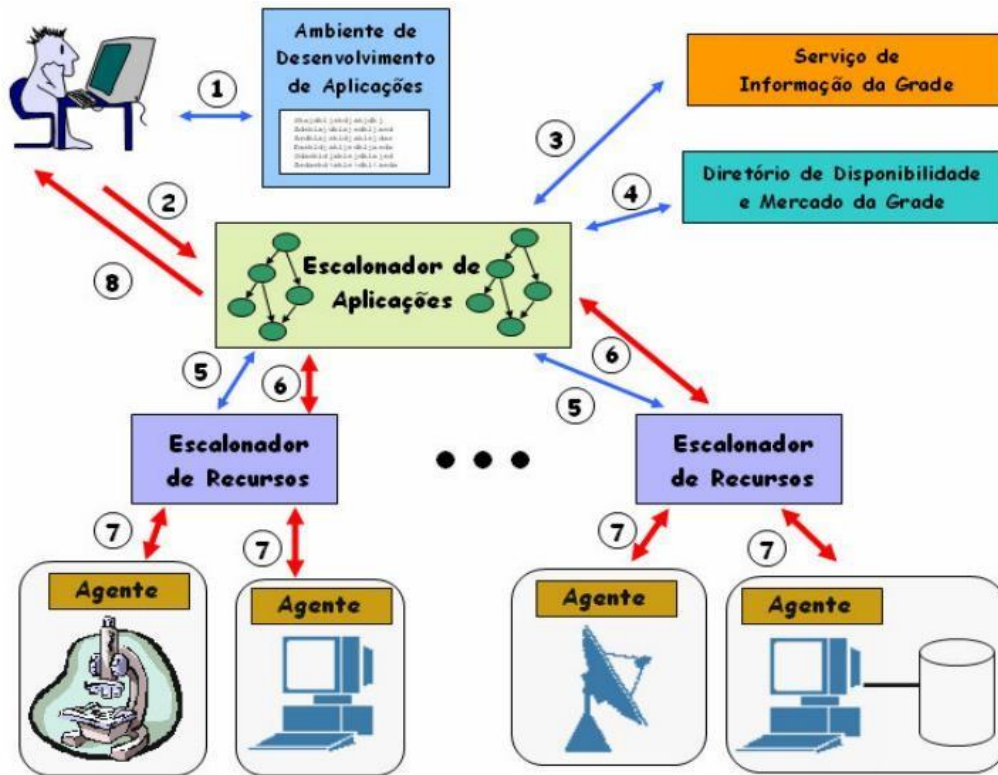
Múltiplos Domínios Administrativos

Controle Distribuído

Dinamicidade e Adaptabilidade

As aplicações e gerenciadores de recursos devem mudar seu comportamento de acordo com a disponibilidade dos recursos

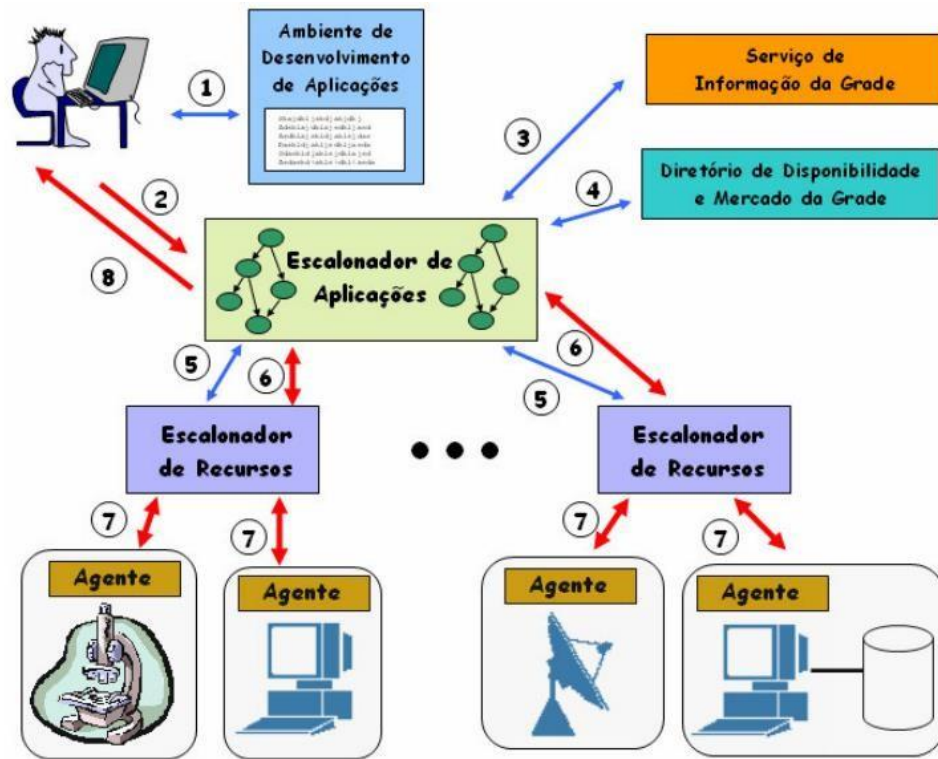
Computação em grade



Modelo Operacional de uma Grade Computacional

1: O usuário programa a sua aplicação distribuída utilizando ferramentas de desenvolvimento de aplicações

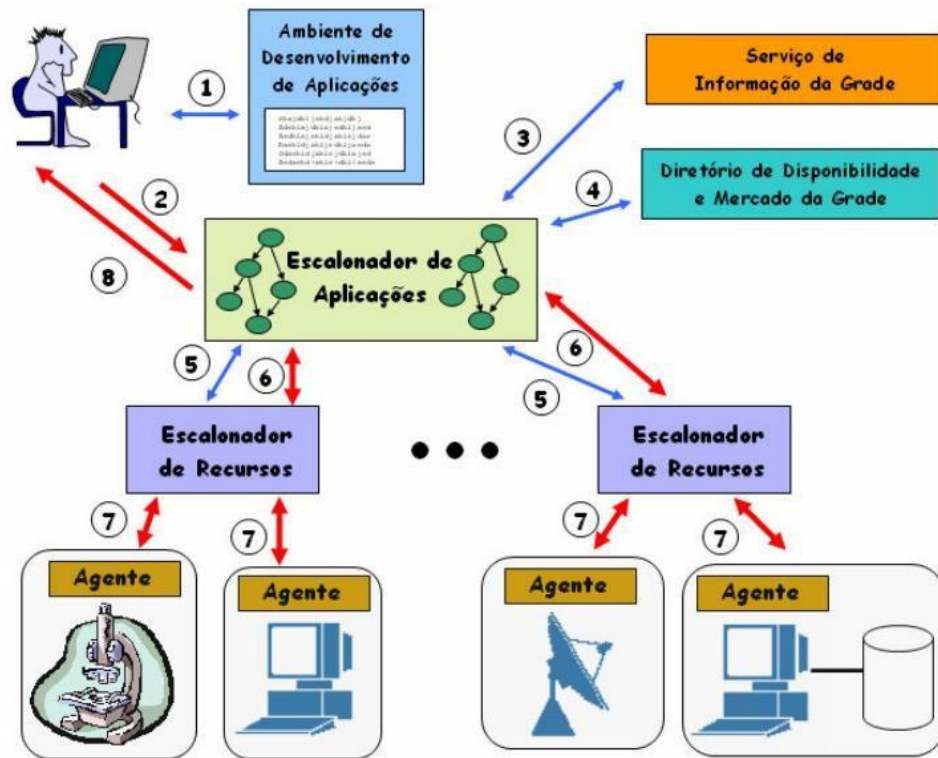
Computação em grade



Modelo Operacional de uma Grade Computacional

2: O usuário **especifica** os seus requisitos de QoS e **submete** sua aplicação ao escalonador de aplicação da grade

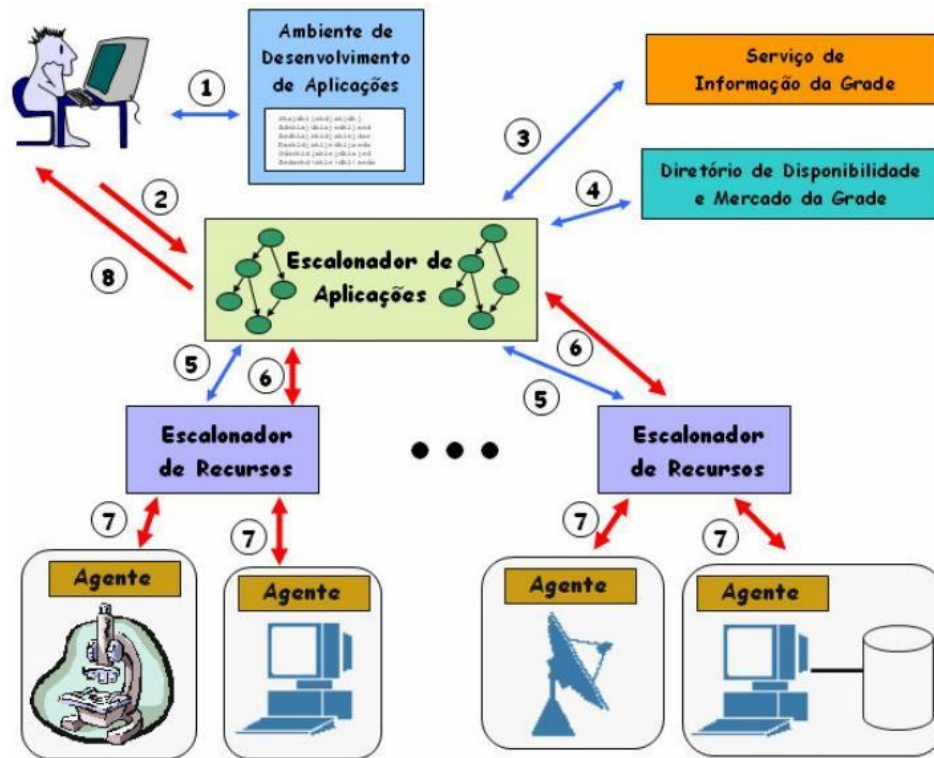
Computação em grade



Modelo Operacional de uma Grade Computacional

3: O escalonador de aplicação de recursos da grade realiza uma descoberta de recursos e suas características usando o serviço de informação da grade

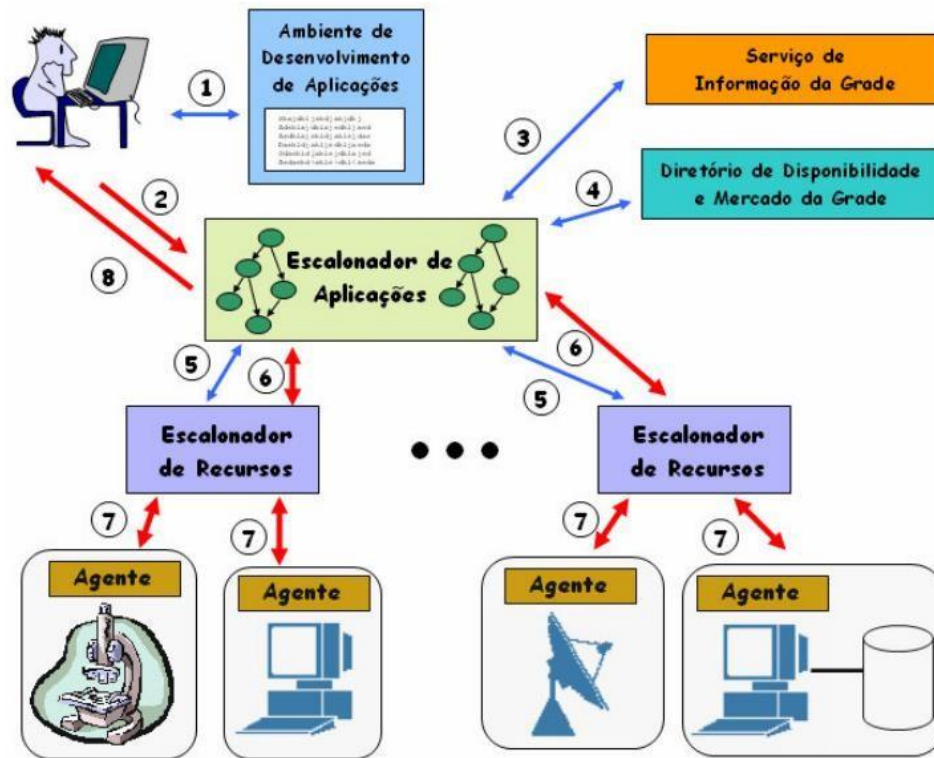
Computação em grade



Modelo Operacional de uma Grade Computacional

4: O escalonador de aplicação de recursos identifica os preços e/ou a disponibilidade dos recursos por meio de uma busca em um **diretório de disponibilidade e mercado da grade**

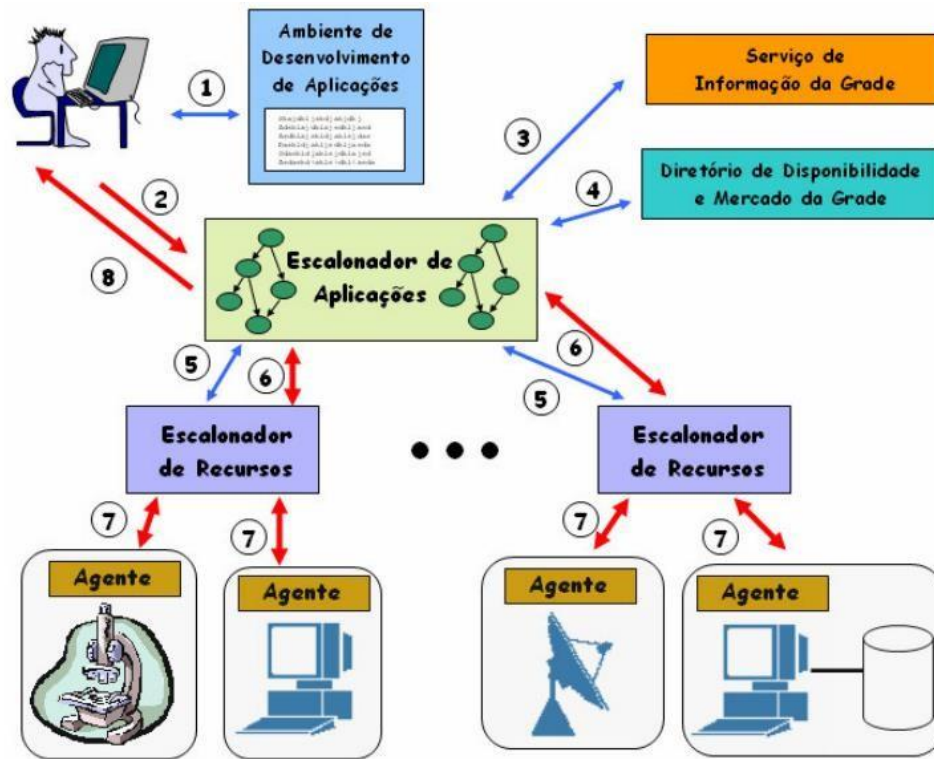
Computação em grade



Modelo Operacional de uma Grade Computacional

5: O escalonador de aplicação de recursos identifica uma lista de fornecedores de dados ou réplicas e recurso computacionais que fornecem os serviços ou características necessários pela aplicação, por meio dos **escalonadores de recursos**

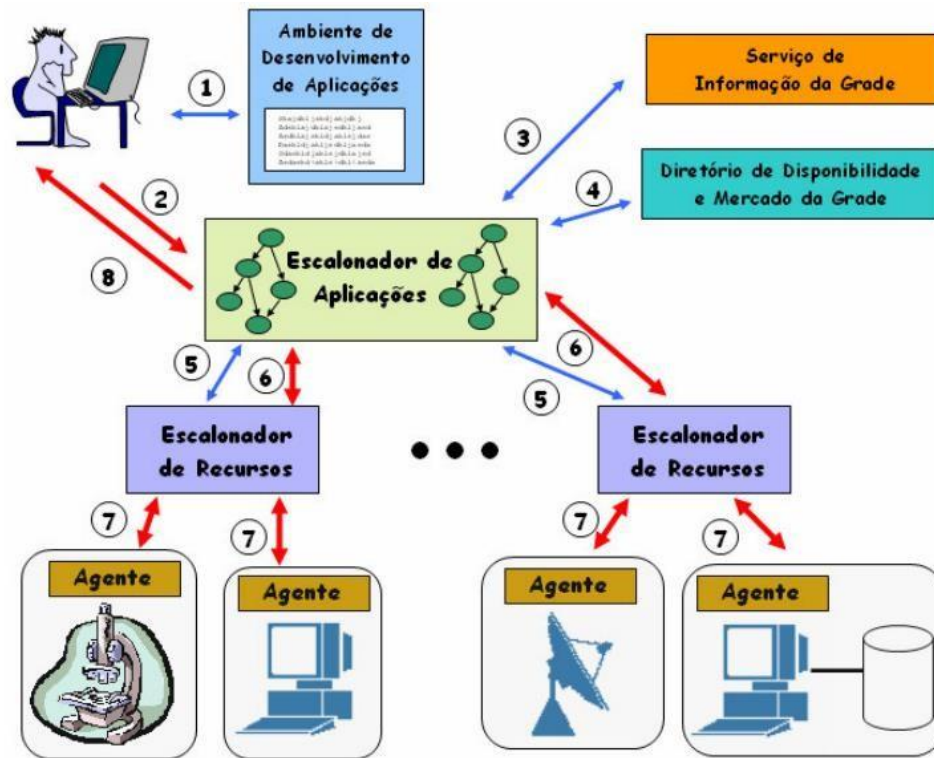
Computação em grade



Modelo Operacional de uma Grade Computacional

6: O **escalonador de aplicação** escalona e envia as tarefas para os **escalonadores de recursos** que são responsáveis pelos recursos escolhidos para a execução das aplicações

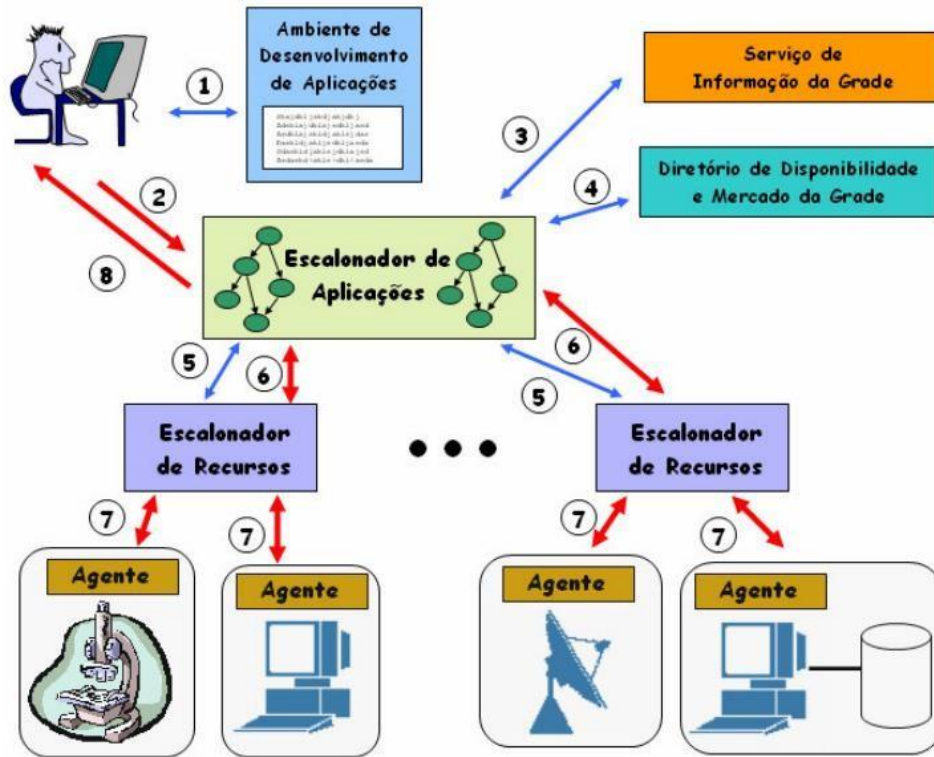
Computação em grade



Modelo Operacional de uma Grade Computacional

7: O agente local executa e monitora a tarefa e retorna os resultados para o **escalonador de recursos**. Enquanto o **escalonador de aplicação** monitora a grade pra lidar com eventuais falhas nos recursos e mudanças de configurações da grade

Computação em grade



Modelo Operacional de uma Grade Computacional

8: O escalonador de aplicação coleta os resultados e repassa para o usuário

Computação em grade

Desafios

Localização dos recursos

Reserva de recursos

Capacidade para adaptar-se a mudanças no ambiente

Criação e escalonamento das tarefas

Autonomia de cada grupo participante para definir suas próprias políticas de segurança

Recursos requisitados podem estar em diferentes localidades

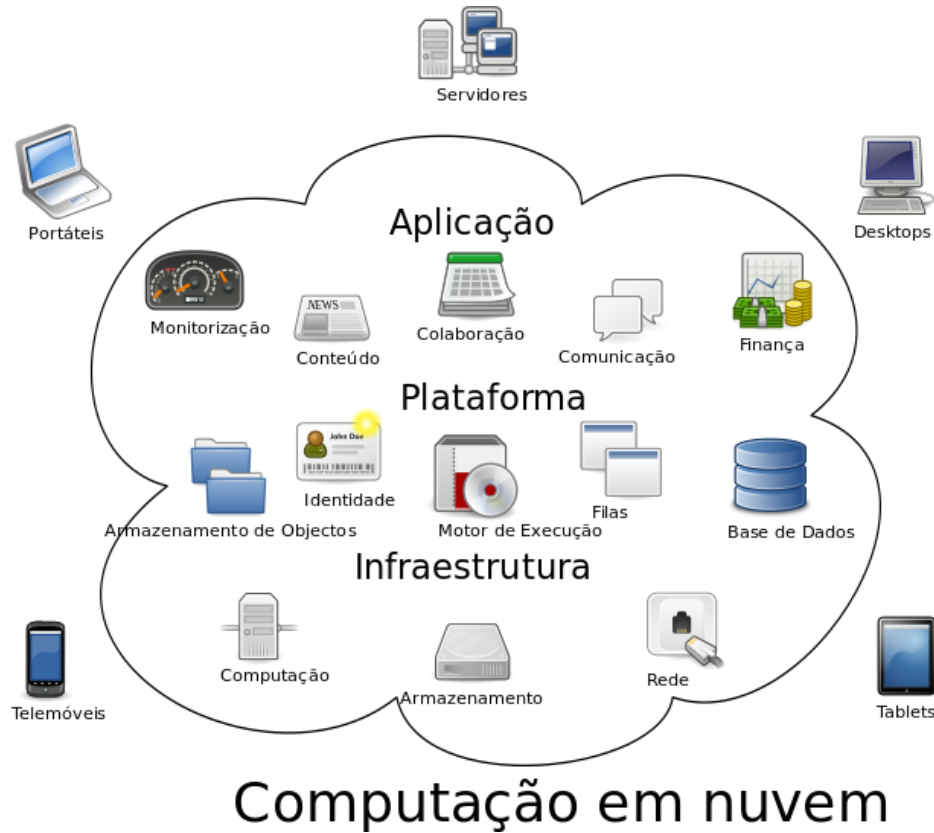
Confiabilidade

Qualidade de serviço exigida por cada aplicação

Tipos de Sistemas Distribuídos

- Sistemas de computação distribuídos
 - Computação em cluster ✓
 - Computação em grade ✓
 - Computação em nuvem
 -
- Sistemas distribuídos pervasivos
 - Redes de Sensores sem Fio
 - Redes Veiculares
 - ...

Computação em nuvem



- **Prove alta capacidade**
Processamento
Armazenamento
- **Serviços (XaaS)**
SaaS: Software as a service
PaaS: Platform as a service
IaaS: Infrastructure as a service
- **Alocação de Recursos**

Computação em nuvem

CARACTERÍSTICA	NUVEM	GRADE
Disponibilidade de Aplicações	Alta	Alta
Invisibilidade de Hardware	Alta	Alta
Segurança	Baixa	Alta
Modelo de Negócio	Comercial	Científico
Facilidade de Uso	Simples	Complexa
Modelo de Computação e Compartilhamento de Recursos.	Tempo Real	Reserva de Recursos

Comparação

Cloud	Grid	Cluster
Consolidation of resources	Segregation of resources	Aggregation of resources
Single system made up of many systems	Collection of systems that act together like a single system	Group of nodes that are connected to each other
Works with different hardware and OS	Works with different hardware and OS	All the connected systems should have same OS and hardware
Follows centralized architecture	Follows distributed architecture	Follows centralized architecture
Suffers from a single point of failure	All the nodes work independently, hence no single point of failure	Suffers from a single point of failure
The owners have less control over the systems on the cloud	The owners have full control and management over the grid's systems	Have no owners, and each node works independently
Job execution is self-managed	Scalability of execution allows for the transfer of a job's execution to an available processor	The scheduling of jobs affects execution. Jobs, therefore, wait until their designated runtime
Used in Dropbox, Gmail	Used in simulations, automations	Used in web servers, search engines

Computação em nuvem

- Os conceitos usados em computação em nuvem não são novos
 - Virtualização
 - Serviços baseados na Internet
 - Modelo pay-per-use
 - Elasticidade
- A inovação está em reunir todos esses componentes em um sistema maior

Computação em nuvem

Virtualização

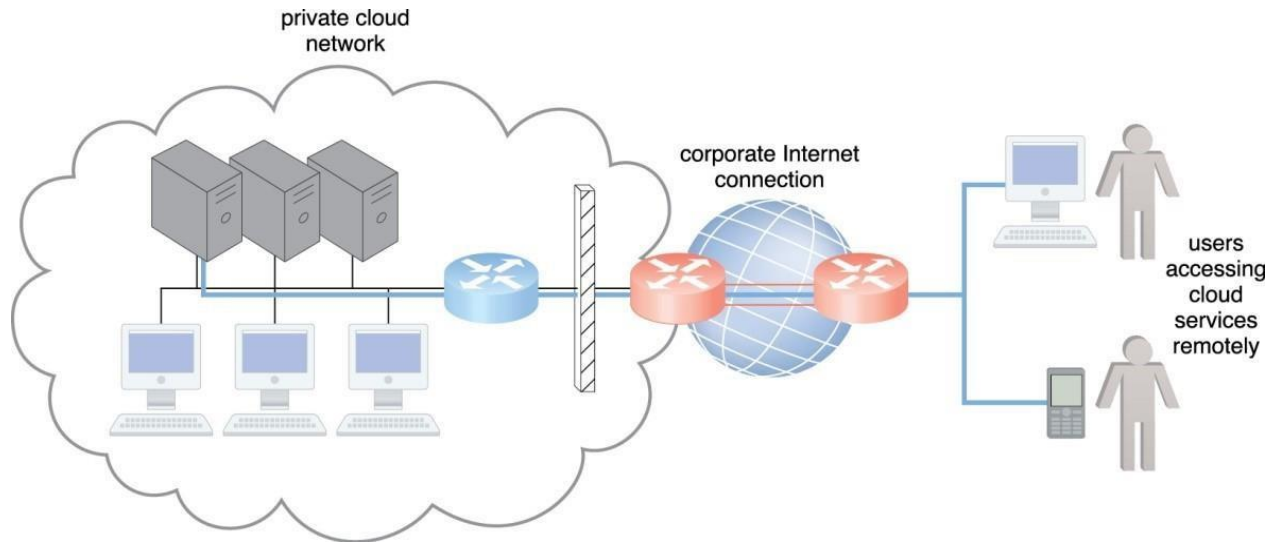
- Criação de máquinas virtuais
- Abstração do hardware
- Abstração da infraestrutura da nuvem
- Escalabilidade
 - Adição de recursos é feita de forma automática



Computação em nuvem

Serviços baseados na Internet

- Aplicações e recursos fornecidos na forma de serviços
- Acessados de qualquer lugar e a qualquer hora



Computação em nuvem

Modelo pay-per-use

- Usuário paga somente por aquilo que usa
- Não há comprometimento em reservar uma quantidade exata de recursos
- Escalabilidade automática permite seu uso
- Cobrança baseada no consumo dos recursos
- Uso mais eficiente dos recursos

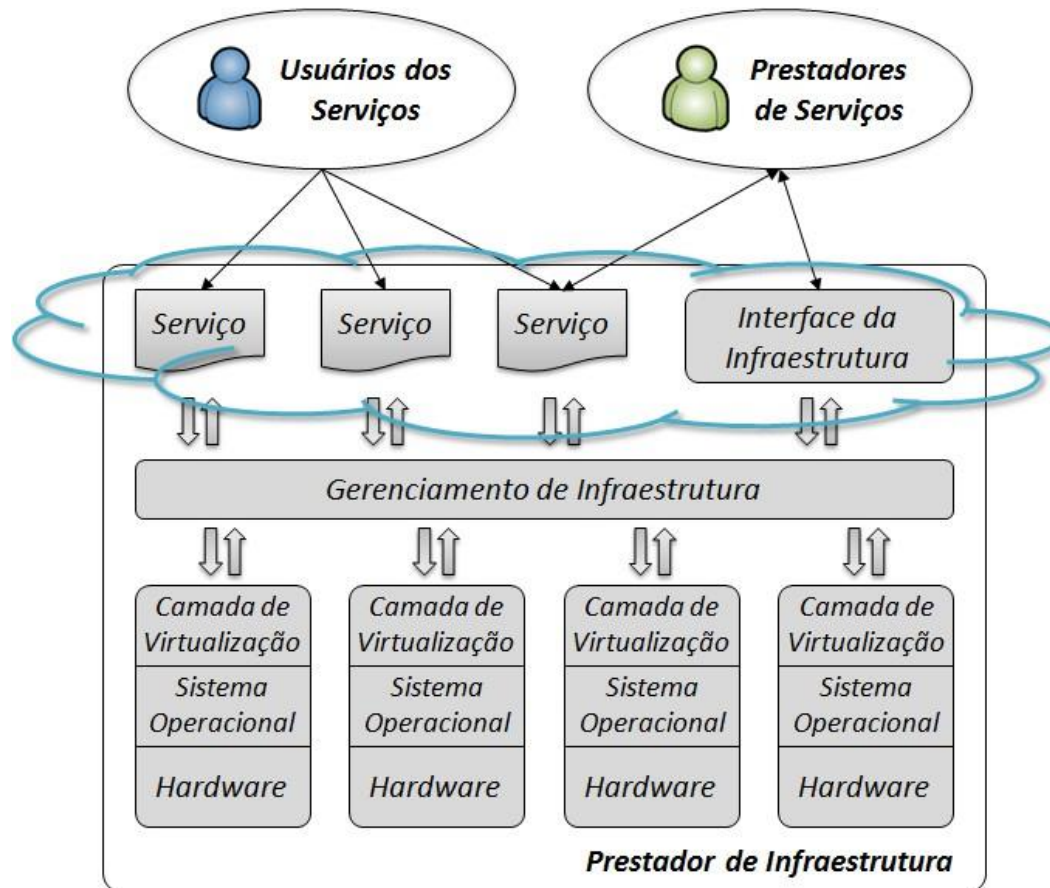
Computação em nuvem

Elasticidade

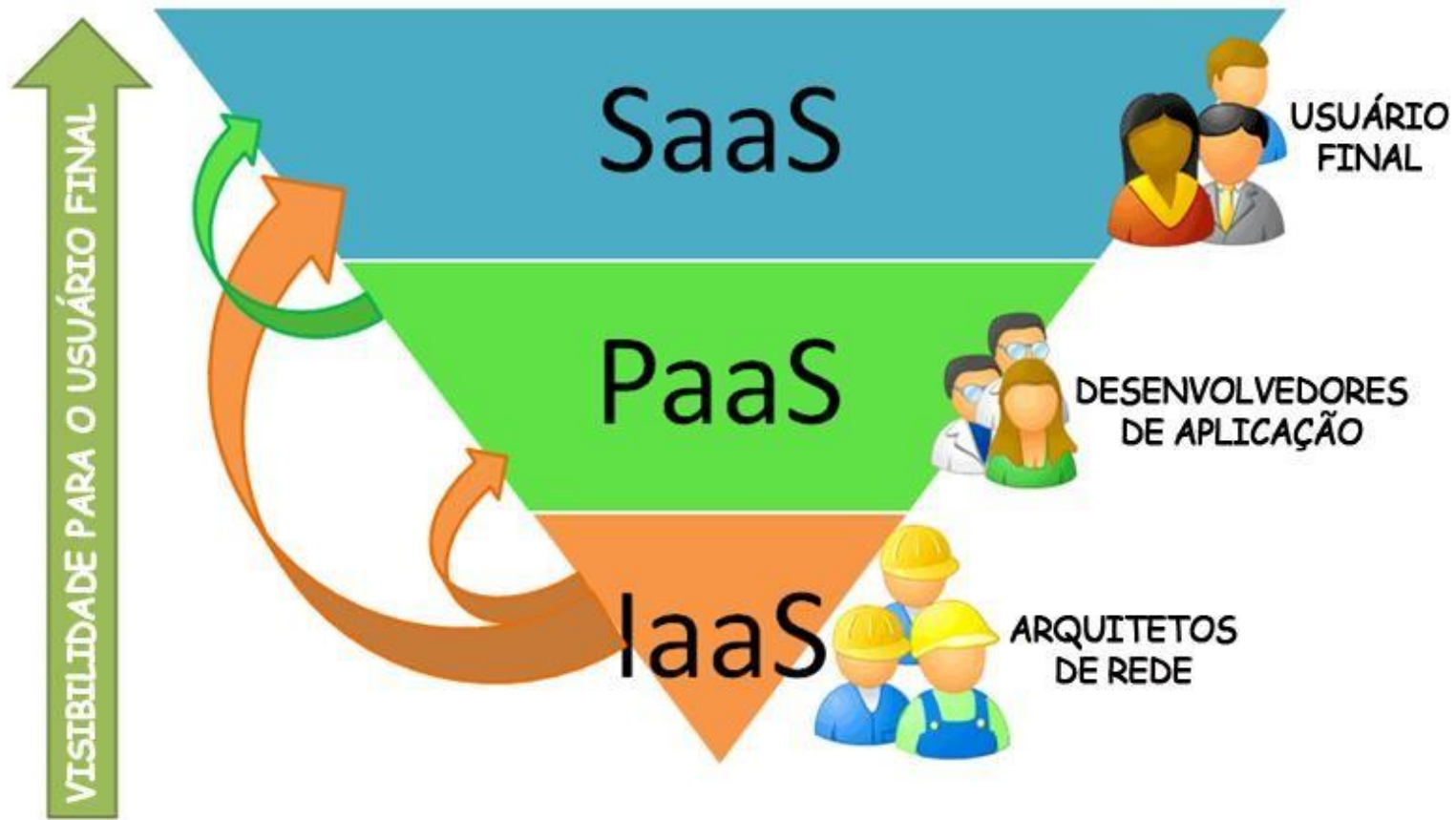
- Os consumidores podem adquirir ou liberar recursos sob demanda
- capacidade de escalar recursos de TI rapidamente, conforme necessário, para cumprir as necessidades de mudança, sem interrupção do serviço
- Para o consumidor, a nuvem parece ser infinita

Computação em nuvem

Arquitetura

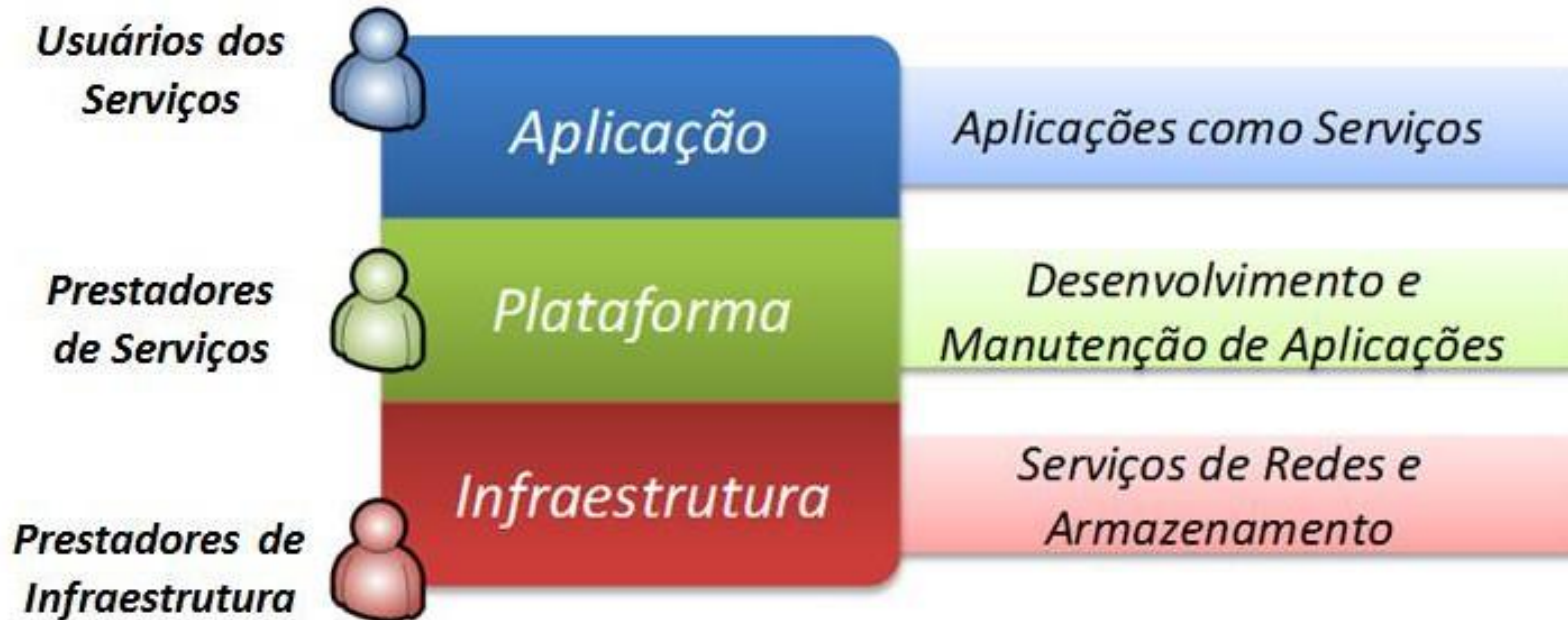


Computação em nuvem



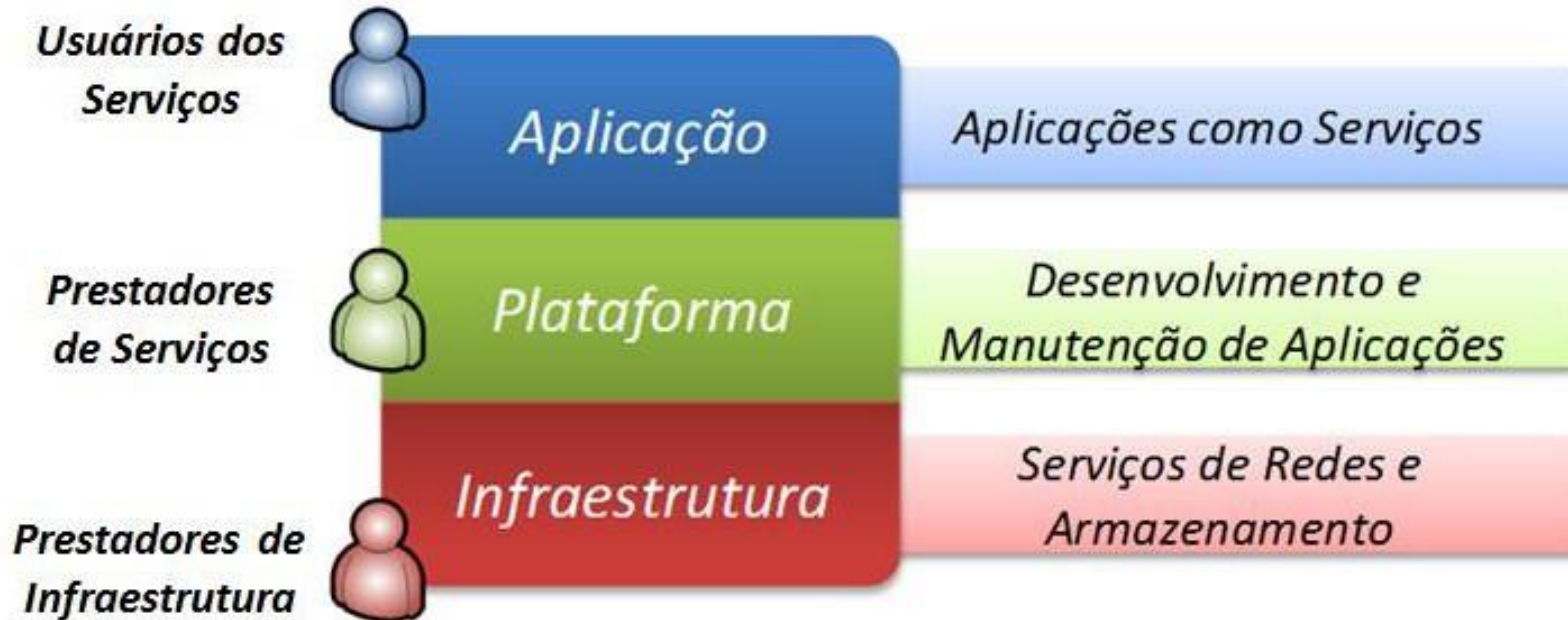
Computação em nuvem

Camadas



Computação em nuvem

Camadas



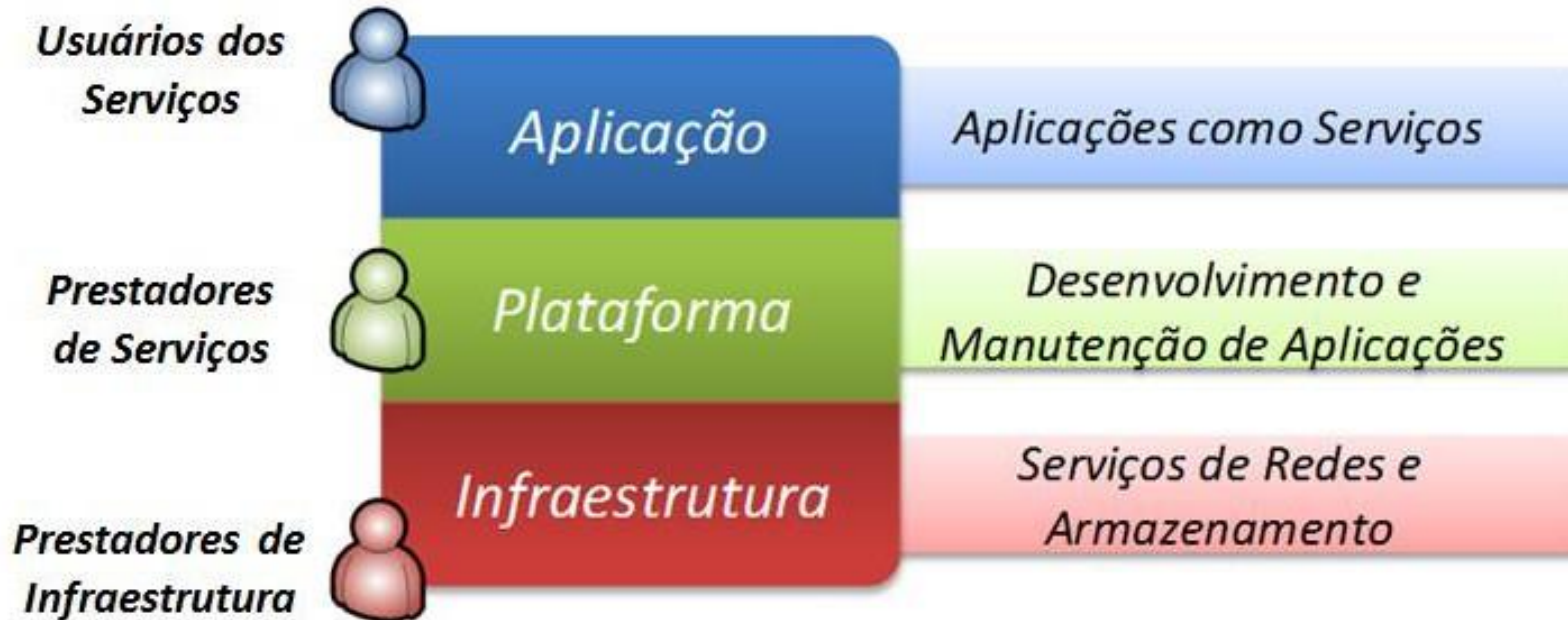
Infraestrutura como Serviço

Oferece recursos virtualizados como computação, armazenamento e comunicação

Provê servidores capazes de executar softwares customizados e operar em diferentes sistemas operacionais

Computação em nuvem

Camadas

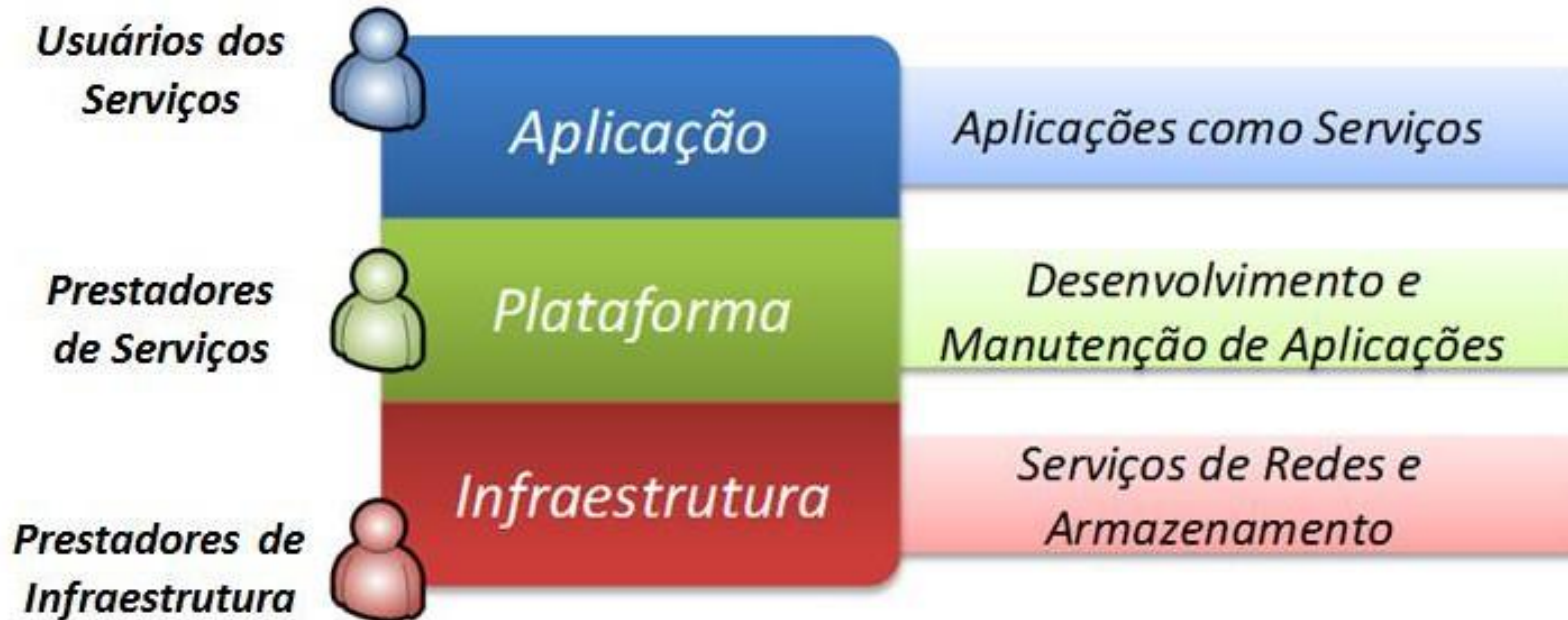


Plataforma como Serviço

Fornece um ambiente no qual o desenvolvedor pode criar e implementar aplicações sem ter que se preocupar em saber quantos processadores ou o quanto de memória está sendo usada para o executar a tarefa

Computação em nuvem

Camadas



Software como Serviço

Disponibilizar aplicações completas ao usuário final

Acesso completamente transparente ao usuário

Computação em nuvem

Desafios

- Gargalo na conexão
- Privacidade e direito sobre os dados
- Confiabilidade do serviço
- Padronização

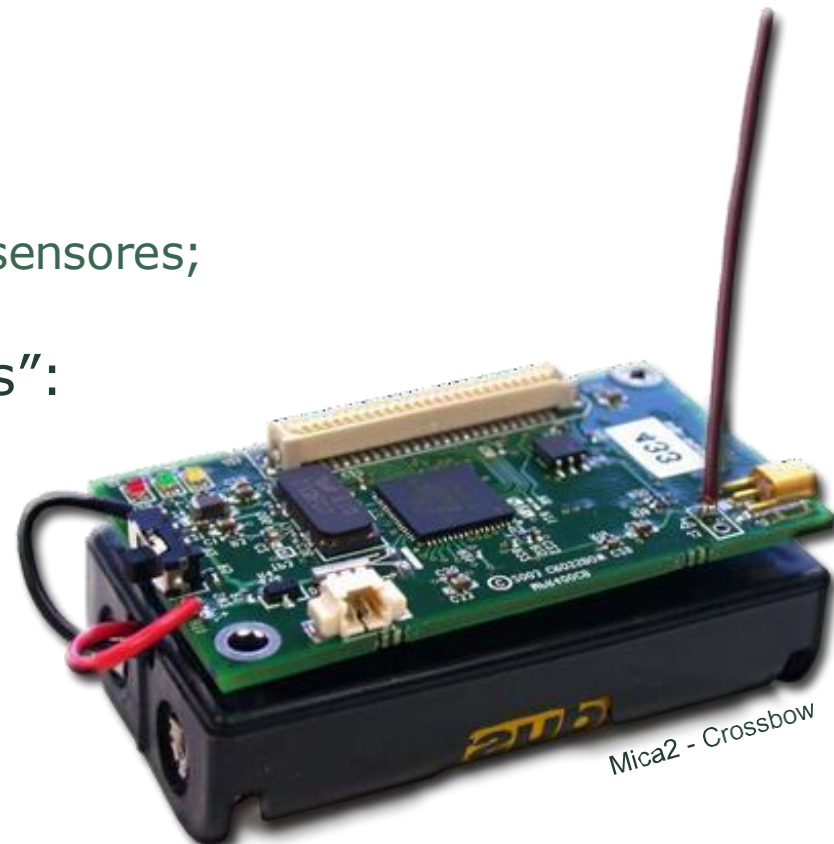
Redes de Sensores sem Fio

- Sensores existem por toda parte



Redes de Sensores sem Fio

- Na maioria dos casos, sensores são utilizados isoladamente
- Mas com o avanço da Ciência:
 - Micro-processadores mais poderosos
 - Novos materiais de sensoriamento
 - Micro sistemas eletromecânicos
 - Possibilidade de comunicação entre sensores;
- Surgiram os “Sensores Inteligentes”:
 - Capacidade de processamento
 - Capacidade de comunicação
 - Capacidade de sensoriamento:
 - acelerômetro, luz, pressão, temperatura, magnetômetro, microfone, umidade, etc.





Redes de Sensores sem Fio

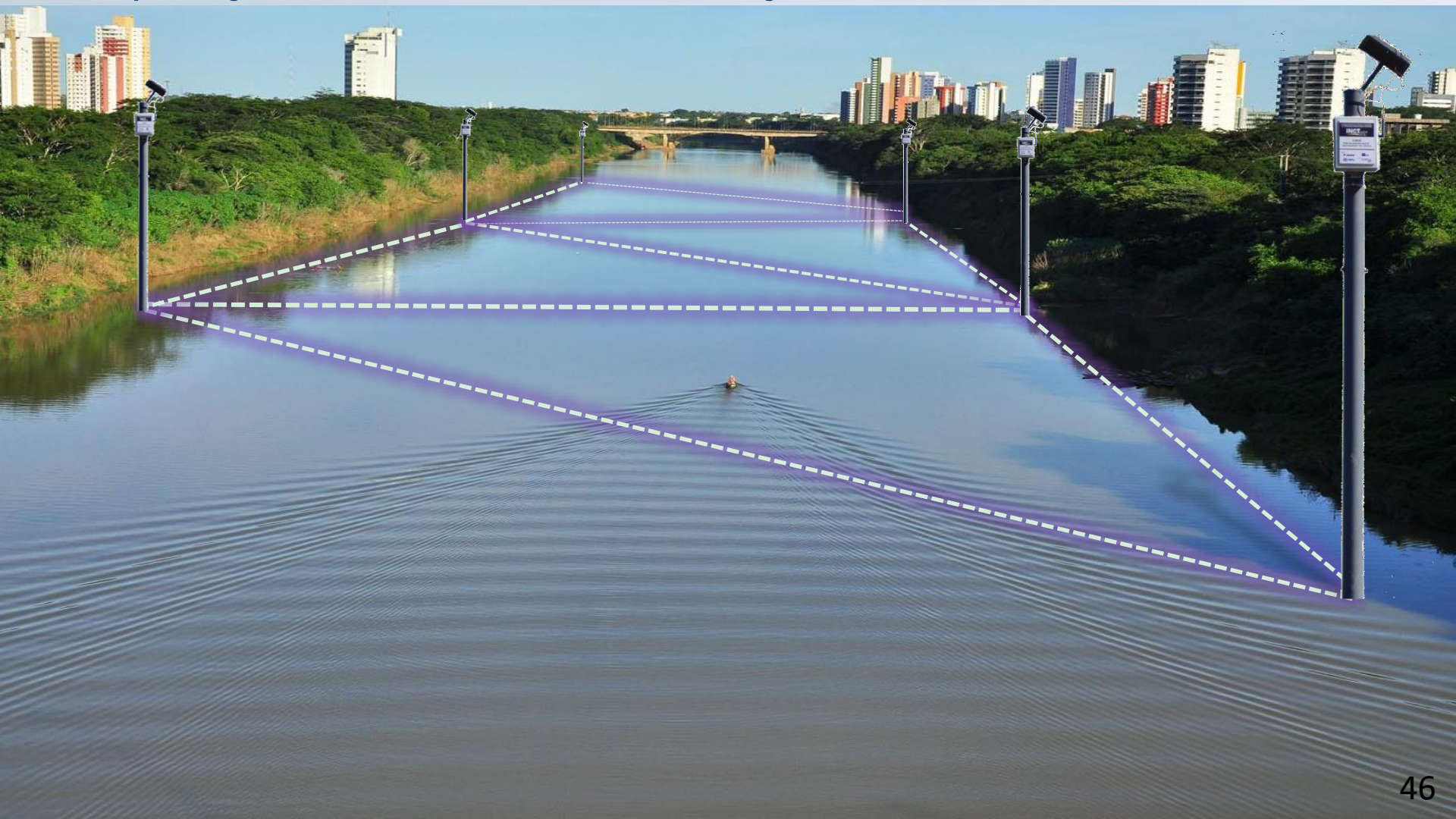
- Tipicamente possuem um grande número de nós sensores





Aplicações de RSSFs

- Aplicações ambientais: Monitoração de Rios Urbanos





Aplicações de RSSFs

■ Outras aplicações

- **Militar**
- Situações de Emergência
- Medicina
- Trânsito
- Plantações
- Infraestruturas
- Exploração espacial





Aplicações de RSSFs

■ Outras aplicações

- Militar
- **Situações de Emergência**
- Medicina
- Trânsito
- Plantações
- Infraestruturas
- Exploração espacial

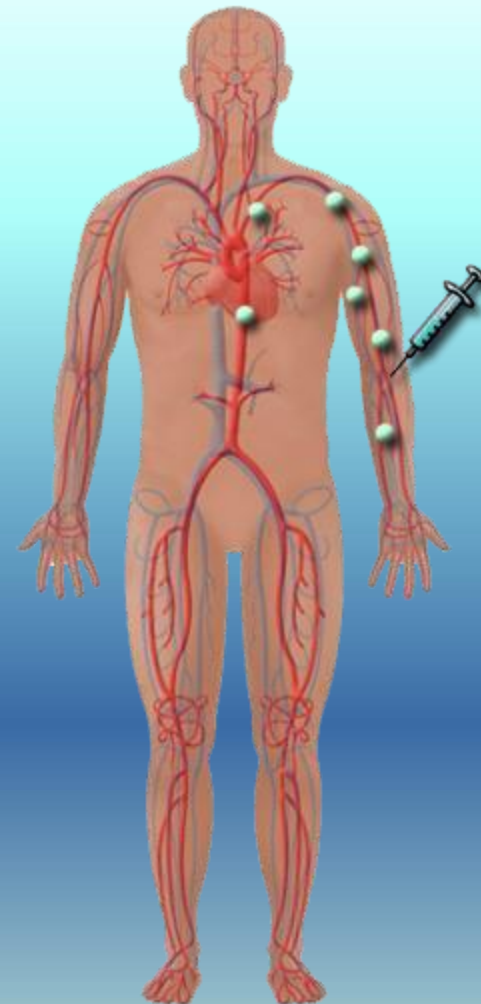




Aplicações de RSSFs

■ Outras aplicações

- Militar
- Situações de Emergência
- **Medicina**
- Trânsito
- Plantações
- Infraestruturas
- Exploração espacial





Aplicações de RSSFs

■ Outras aplicações

- Militar
- Situações de Emergência
- Medicina
- **Trânsito**
- Plantações
- Infraestruturas
- Exploração espacial

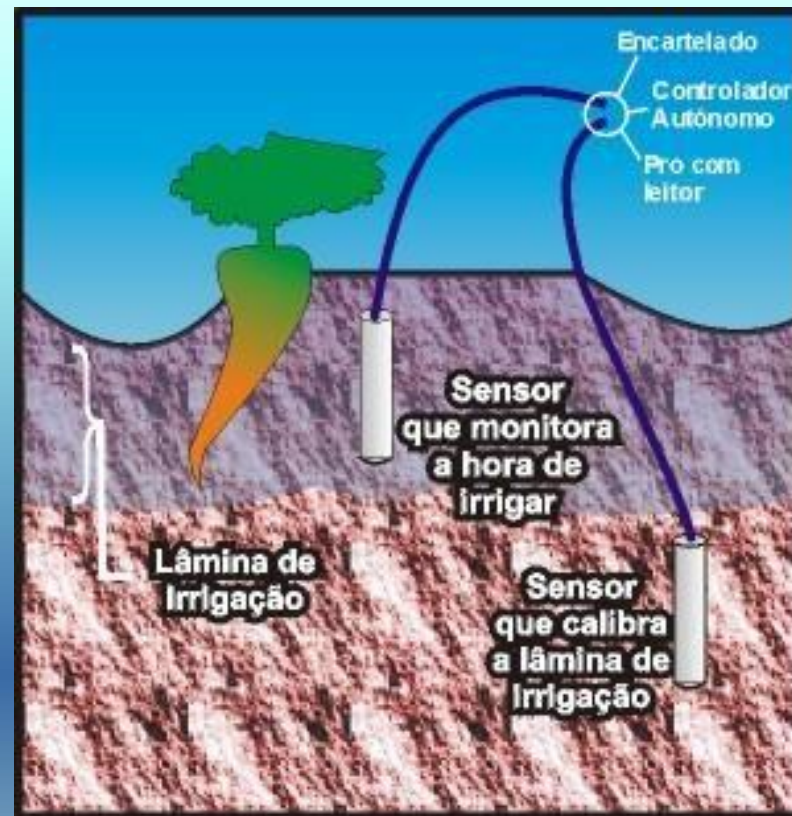




Aplicações de RSSFs

■ Outras aplicações

- Militar
- Situações de Emergência
- Medicina
- Trânsito
- **Plantações**
- Infraestruturas
- Exploração espacial





Aplicações de RSSFs

■ Outras aplicações

- Militar
- Situações de Emergência
- Medicina
- Trânsito
- Plantações
- **Infraestruturas**
- Exploração espacial





Aplicações de RSSFs

■ Outras aplicações

- Militar
- Situações de Emergência
- Medicina
- Trânsito
- Plantações
- Infraestruturas
- **Exploração espacial**



Redes Veiculares

Composto por um grande número de veículos equipados

- Sensores embutidos
- Capacidades de processamento
- Capacidades de comunicação sem fio

